

AFMCP Chapter 6: 환경 건강 Part 2

독성 삼각형 · 노출 위험도 · 취약성 · 파라셀수스의 원칙 — Dr. Bob Rountree 강의 번역

1. 세 가지 환자 평가 영역 (독성 삼각형)

문제를 다루기 위해 세 가지 주요 영역을 평가해야 합니다:

- ① 노출 위험도 — 설문지 등을 통해 평가
- ② 취약성 결정 요인 — 무엇이 이 사람을 더 취약하게 만드는가?
- ③ 노출의 영향 — 보통 이것부터 시작. 예: GGT(감마-글루타밀 전이효소) 상승이 노출의 단순한 영향일 수 있음

이 독성 삼각형을 평가한 후 완화(mitigate) 조치를 취할 수 있습니다. 유전자는 바꿀 수 없지만 생활습관은 바꿀 수 있습니다.

2. 왜 환자에게 이 문제를 언급해야 하는가?

NEJM 논문에 따르면 전 세계 목록에 약 35만 개의 제조 화학물질이 있으며 대부분 화석 연료로 만들어집니다. 1950년 이후 50배 증가했고 매년 3%씩 증가하고 있습니다. 이 노출은 매우 극적이며 건강에 큰 영향을 미칩니다.

기본 원칙 3가지

- 노출은 증가하고 있고, 광범위하며, 평생 지속됩니다
- 지구 어디에서도 피할 수 없습니다 (국제우주정거장에서도!)
- 개인별 취약성 차이가 존재합니다 — 유전적 요인뿐 아니라 식이·생활습관도 중요

3. 만성 저용량 노출 — 기능의학의 핵심 관점

기존 독성학은 단일 독소의 단일 효과(급성·현저한)에 집중했습니다. 기능의학에서 집중하는 것은 만성 저용량 노출(chronic low level exposure)의 효과입니다. 우리의 주장: 독소 및 독성 물질에 의해 매개되는 기능 이상은 취약한 개인에서 만성 질병을 유발할 수 있습니다.

같은 노출을 받은 10명 중 2~3명만 문제가 생길 수 있습니다. 취약성이 핵심입니다.

치료 접근:

- 값비싼 독점 제품 불필요, 비술적 클렌즈 불필요
- 단순한 식이 변화 + 장 건강 개선 + (필요시) 영양보충제
- B 비타민이 총 독소 부하를 낮추는 데 효과적이라는 근거 있음

4. 파라셀수스의 원칙과 현대 독성학의 변화

파라셀수스(Paracelsus): '모든 것은 독이다, 독이 아닌 것은 없다. 독이 아닌 것은 오직 용량 때문이다.' — 즉 독은 용량에 달려 있다.

현대 독성학: 무관찰부작용수준(NOAE, no observed adverse effect level) 개념. 선형 모델에서 이 수준 이하면 안전하다고 봄.

하지만 이 모델은 대기 오염이 심해지면서 무너졌습니다. 사람들은 단일 물질이 아닌 복합 혼합물에 노출됩니다. 오염된 공기를 매일 호흡하는 사람들에게서 심장 질환, 신경퇴행성 질환이 증가했습니다.

Lancet 논문: 전 세계 질병 부담의 30%가 환경 위험 요인(특히 대기오염)에 기인

5. 내분비학자들의 반론 — 초저농도도 문제

'개별 독성 물질의 용량이 너무 낮아서 문제를 일으킬 수 없다'는 기존 견해에 내분비학자들이 반론을 제기했습니다. 왜냐하면 그들은 매우 낮은 호르몬 농도를 측정하기 때문입니다:

- 에스트라디올: 150 피코그램(pg) — 수영장의 물 한 방울 수준
- 테스토스테론: 900 나노그램(ng) — 역시 극미량
- 유기염소계, 농약, 영구화학물질 모두 ppm~ppt 수준으로 노출

우리 몸은 수영장에 물 두 방울과 열 방울의 차이를 구별할 수 있습니다. 이것이 신호 전달 체계의 놀라운 민감성입니다.

내분비학회(Endocrine Society)의 결론:

- 호르몬 관련 질환들이 증가하고 있음 (생식 문제 → PCOS → 자궁내막증 → 갑상선·부신 장애)
- 증가 속도가 유전적 요인만으로는 설명 불가
- 야생동물 연구(레이첼 카슨의 '침묵의 봄' — 독수리 얇은 알껍데기·출산율 저하)가 먼저 경고
- 임신 중·사춘기가 내분비 교란 화학물질에 가장 취약한 시기

6. 누적 노출과 미토콘드리아 능력

결론: 우리는 먹고·마시고·호흡하고·접촉하는 것의 결합입니다. 독성 물질의 독성 효능이 낮더라도 매일 누적 노출이 쌓이고 몸이 제거하지 못하면 질병 위험이 증가합니다.

누적 노출의 두 가지 결정 요인:

- ① 생체 변환/대사 능력 (mitigate/biotransform/metabolize)
- ② 제거·배출 능력 (clear and eliminate)

이 능력이 약하면 총 독소 부하가 올라가고 생리 기능에 더 큰 영향을 미칩니다.

7. 탄광의 카나리아 비유

1896년부터 탄광에서 카나리아를 사용해 일산화탄소를 감지했습니다. 쉽게 병드는 환자들이 '지구 탄광의 카나리아'일 수 있습니다. 그들은 우리 모두가 능동적 회피·완화 조치를 취하지 않으면 앞으로 직면할 상황을 경고하는 파수꾼 생물입니다.

취약성 스펙트럼:

- 일부는 독성 물질 속에서도 문제없음

- 일부는 극미량에도 쉽게 병들 (어린이, 유전적 취약자)
- 납 노출 예시: '허용 가능한 수준' → '안전한 수준은 없다'로 15년간의 논쟁 끝에 결론